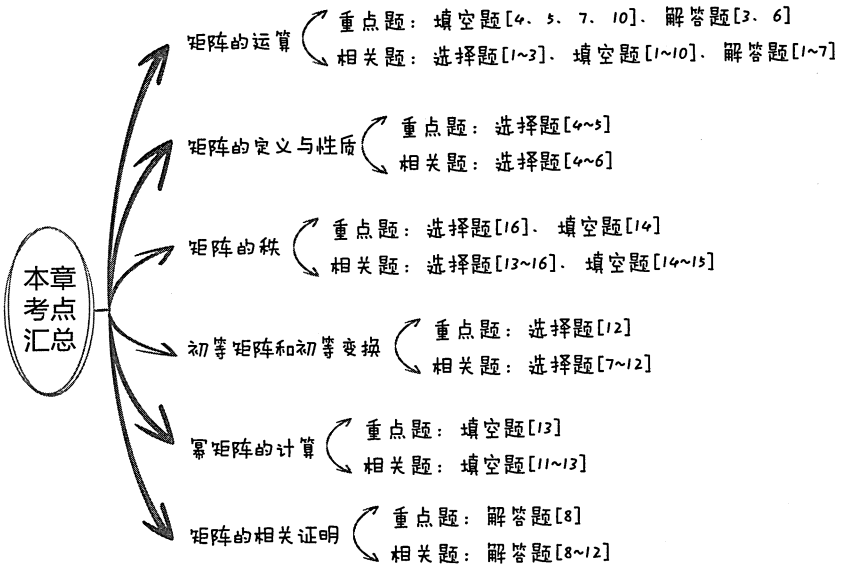
二 矩 阵



一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=$(　　).

(A) $\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$　　(B) $\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})$　　(C)$2(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$　　(D)$2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})$

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶可逆矩阵，若 $\boldsymbol{AB}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & -3 & 1\end{pmatrix}$，则(　　).

(A)$\boldsymbol{A}$ 的第 1 列的 3 倍加到第 3 列，再对调第 1,2 两列得 $\boldsymbol{B}$

(B)$\boldsymbol{A}$ 的第 1 列的 -3 倍加到第 3 列，再对调第 1,2 两列得 $\boldsymbol{B}$

(C)$\boldsymbol{A}$ 的第 1 行的 3 倍加到第 3 行，再对调第 1,2 两行得 $\boldsymbol{B}$

(D)$\boldsymbol{A}$ 的第 1 行的 -3 倍加到第 3 行，再对调第 1,2 两行得 $\boldsymbol{B}$

3. 设 n 维行向量 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{1}{2},0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right)$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，则 $\boldsymbol{AB}=$(　　).

(A)$\boldsymbol{O}$　　(B) $-\boldsymbol{E}$　　(C)$\boldsymbol{E}$　　(D)$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$

4. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，则下列结论正确的是(　　).

(A) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆　　(B) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{AB}$ 可逆

(C) 若 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 可逆　　(D) 若 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆

重点题补充　总结一下和“矩阵可逆”相关的结论.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 皆为 n 阶矩阵，则下列结论正确的是(　　).

(A) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$

(B) $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{O}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$

(C) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 且 $r(\boldsymbol{A})=n$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$

(D) 若 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{O}$，则 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 或 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

重点题补充　总结一下做题中常用的例子.

6. 矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价的充分必要条件是(　　).

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AP}$

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$

(C) $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PAQ}$

7. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过若干次初等变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}$，则(　　).

(A) $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$　　(B) $|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|$

(C) 若 $|\boldsymbol{A}|=0$ 则 $|\boldsymbol{B}|=0$　　(D) 若 $|\boldsymbol{A}|>0$ 则 $|\boldsymbol{B}|>0$

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$ 为可逆矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}c_1 & b_1 & a_1\\ c_2 & b_2 & a_2\\ 2c_2+c_3 & 2b_2+b_3 & 2a_2+a_3\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}^{-1}=$(　　).

(A) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}$　　(B) $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1$

(C) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1$　　(D) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_2$

9. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{31} & a_{32} & a_{33}-2a_{32}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}-2a_{22}\\ a_{11} & a_{12} & a_{13}-2a_{12}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则(　　).

(A) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2$　　(B) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$　　(C) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$　　(D) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^{-1}$

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 列加到第 2 列，再对调第 1、2 两行，得到矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 2 & -1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 2\\ 0 & -1 & 2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & -2 & -1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & -2 & 0\\ 0 & 2 & -1\end{pmatrix}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

11. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{12}&a_{11}&2a_{12}+a_{13}\\a_{22}&a_{21}&2a_{22}+a_{23}\\a_{32}&a_{31}&2a_{32}+a_{33}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的关系为(　　).

(A)$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}$　　(B)$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}$　　(C)$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$　　(D)$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶可逆矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第1列的3倍加到第2列得 $\boldsymbol{B}$，则(　　).

(A)$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第2行的3倍加到第1行得 $\boldsymbol{B}^{-1}$

(B)$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第2行的-3倍加到第1行得 $\boldsymbol{B}^{-1}$

(C)$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第1列的3倍加到第2列得 $\boldsymbol{B}^{-1}$

(D)$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第1列的-3倍加到第2列得 $\boldsymbol{B}^{-1}$

重点题补充　通过第7～12题，总结一下初等矩阵和初等变换的关系.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{C}$ 为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，且 $r(\boldsymbol{A})=r$，$r(\boldsymbol{B})=r_1$，则(　　).

(A)$r>r_1$　　(B)$r<r_1$

(C)$r\geqslant r_1$　　(D)r 与 r_1 的关系依矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的情况而定

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m>n$，令 $r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=r$，则(　　).

(A)$r>m$　　(B)$r=m$

(C)$r<m$　　(D)$r\geqslant m$

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为4阶非零矩阵，且 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，则(　　).

(A)$r(\boldsymbol{A})=1$　　(B)$r(\boldsymbol{A})=2$

(C)$r(\boldsymbol{A})=3$　　(D)$r(\boldsymbol{A})=4$

16. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶非零矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&-2&4\\3&t&6\end{pmatrix}$ 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，(　　).

(A) 若 $t\neq-3$，则 $r(\boldsymbol{A})=1$　　(B) 若 $t\neq-3$，则 $r(\boldsymbol{A})=2$

(C) 若 $t=-3$，则 $r(\boldsymbol{A})=1$　　(D) 若 $t=-3$，则 $r(\boldsymbol{A})=2$

重点题补充　总结一下第13～16题中对应的矩阵秩的性质.

二、填空题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶可逆矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第1列的3倍加到第3列得 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=$_____.

3. 设 $\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}-2&1&0&0\\3&-2&0&0\\0&0&1&-3\\0&0&1&5\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

4. 设 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & 2\end{pmatrix}$，则$(\boldsymbol{A}^{*})^{-1}=$_____.

重点题补充　多加训练具体矩阵的相关计算.

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}$，则$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

重点题补充　将抽象矩阵的运算和多项式运算进行对比，总结一下相同之处.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，$2\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{*}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+\boldsymbol{A}^{*}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}+\boldsymbol{A}^{*}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 3\end{pmatrix}=$_____.

重点题补充　本题不难，但要能理清题目要求的是什么.

8. 设 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a,0,\cdots,0,a)^{\mathrm{T}}$，其中 $a<0$，又 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，且 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，则 $a=$_____.

9. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BA}$，且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{4} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{7}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}=$_____.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}^{*}|=8$，则 $\left|\left(\frac{1}{4}\boldsymbol{A}\right)^{-1}-3\boldsymbol{A}^{*}\right|=$_____.

重点题补充　请熟练掌握矩阵、逆矩阵、伴随矩阵之间的关系.

11. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}2\\ 3\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}^{100}=$_____.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

12. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，且 $n\geqslant 2$，则 $\boldsymbol{A}^n-2\boldsymbol{A}^{n-1}=$_____.

13. 设 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{2\,009}\boldsymbol{P}_2^{-1}=$_____.

重点题补充　总结第 11 ～ 13 题计算幂矩阵时用到的方法.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵且 $r(\boldsymbol{A})=2$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则 $r(\boldsymbol{AB})=$_____.

重点题补充　请熟练掌握矩阵秩的相关性质.

15. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&-2\\b&3&c\\2&d&-5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 为 3 阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $r(\boldsymbol{A})=$_____.

三、解答题

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$. 求：(1) $|-2\boldsymbol{B}|$；(2) $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}$.

2. 设 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&4&2\\1&-1&0\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{AX}+|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{X}$，求 $\boldsymbol{X}$.

重点题补充　注意计算方法的选取，提高计算速度和准确度.

4. 设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\left(\frac{1}{4}\boldsymbol{A}^*\right)^{-1}\boldsymbol{BA}^{-1}=2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}$，且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{B}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & a_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}\\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}$ $(a_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n)$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵，求 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}$.

重点题补充　本题属于分块矩阵的难题，先学习解析思路再模仿练习.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$，求 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$. 证明：$r(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+r(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=n$.

重点题补充　请熟练掌握矩阵秩的性质，并用来证明.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，且 $r(\boldsymbol{A})=n$，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，证明：$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

11. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，证明：$r(\boldsymbol{A})=1$.

12. 证明：$r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060